

CabotageLens: framework computacional auditável para comparação porta a porta entre rodovia e cabotagem no Brasil

Felipe de Sá Proença

30 de junho de 2026

Resumo

Comparações entre transporte rodoviário e cabotagem podem se tornar enganosas quando tratam modos isolados, ignoram acessos terrestres ou misturam fronteiras ambientais e econômicas. Este artigo apresenta o CabotageLens, um framework computacional auditável para comparar alternativas rodoviárias diretas e cadeias rodoviária-cabotagem-rodoviária em corredores brasileiros. A contribuição central é uma implementação rastreável que organiza origem, destino, portos, pernas logísticas, proveniência de distâncias, componentes portuários, emissões operacionais TTW de CO₂e e proxy de custo operacional modelado sob uma mesma unidade funcional. A estratégia de evidência combina análise de sensibilidade interna e benchmark externo compacto. As sensibilidades executadas indicam que, nos três cenários rastreados, a alternativa multimodal apresentou menor custo modelado e menores emissões operacionais TTW de CO₂e do que a alternativa rodoviária direta. O benchmark externo acrescenta plausibilidade direcional: nos 21 pares origem-destino positivos e suportados, CabotageLens e o workbook externo apontaram a mesma direção modal para emissões. Esses resultados não constituem validação calibrada de magnitude, não demonstram superioridade universal da cabotagem e não transformam custo modelado em frete comercial. O valor do artigo está em mostrar como comparações rota a rota podem ser formuladas com fronteiras explícitas, metadados de proveniência e classificação conservadora da evidência.

Palavras-chave: cabotagem; transporte rodoviário; transporte multimodal; emissões operacionais; CO₂e; logística; Brasil; framework computacional.

Sumário

Dicionário de termos, siglas e abreviações	3
1 Introdução	4
2 Contexto e lacuna metodológica	4
3 Metodologia	6
3.1 Unidade funcional e alternativas	6
3.2 Construção de rota e proveniência	6
3.3 Agregação de emissões e custos	6
3.4 Operações portuárias, hoteling e dados ausentes	7
4 Implementação computacional	7
5 Estratégia de evidência	8
6 Resultados	9
7 Discussão	10
8 Limitações	11
9 Conclusões	12

Dicionário de termos, siglas e abreviações

OD Par origem-destino usado para definir a remessa e construir as alternativas comparadas.

Transporte rodoviário direto Alternativa porta a porta formada por uma perna rodoviária entre origem e destino.

Alternativa multimodal Cadeia com acesso rodoviário inicial, perna marítima, portos e acesso rodoviário final.

Pre-carriage Trecho rodoviário que conecta a origem ao porto de embarque.

On-carriage Trecho rodoviário que conecta o porto de desembarque ao destino final.

Hoteling/hotelling Permanência do navio atracado ou em porto, com consumo de energia para sistemas de bordo.

Operações portuárias Atividades realizadas em porto ou terminal para atendimento da carga e da embarcação.

TTW Fronteira operacional *tank-to-wheel/tank-to-wake*.

WTW Perspectiva *well-to-wheel/well-to-wake*.

LCA/ACV Avaliação de ciclo de vida.

CO₂ Dióxido de carbono.

CO₂e Dióxido de carbono equivalente.

CO₂eq Notação para dióxido de carbono equivalente em fontes ou benchmarks externos.

GEE/GHG Gases de efeito estufa.

SSS *Short sea shipping*, transporte marítimo de curta distância ou costeiro.

BR do Mar Política brasileira associada ao transporte marítimo costeiro.

Fallback Aproximação ou fonte alternativa usada quando falta dado mais forte.

Proveniência Registro da origem e confiabilidade de um dado.

Benchmark Comparação externa usada como evidência de plausibilidade ou direção.

Evidência direcional Evidência de que duas fontes apontam o mesmo sentido de resultado.

Reclassificação conservadora Categoria de uso atribuída à evidência para limitar sua interpretação.

Proxy de custo operacional modelado Estimativa monetária parcial calculada para os componentes representados.

Frete comercial Valor negociado ou cotado de mercado.

Carga útil Massa de carga efetivamente transportada na remessa ou cenário.

Unidade funcional Base comum usada para comparar alternativas de transporte.

Fator de emissão Coeficiente que relaciona consumo ou atividade a emissões.

Análise de sensibilidade Execução sob hipótese documentada para avaliar dependência do resultado.

Reprodutibilidade Capacidade de rastrear e repetir entradas, parâmetros, resultados e classificações.

1 Introdução

O transporte de cargas no Brasil permanece fortemente dependente do modo rodoviário. Essa configuração oferece capilaridade territorial e flexibilidade operacional, mas também concentra fluxos de longa distância em um modo sensível ao consumo de diesel, à infraestrutura terrestre e à volatilidade de custos. Para corredores com origem e destino conectáveis à costa, a cabotagem aparece como alternativa técnica e política relevante, especialmente no contexto brasileiro de extensa costa, polos urbanos litorâneos e interesse recente em ampliar o transporte marítimo costeiro [1].

A relevância da cabotagem, entretanto, não implica superioridade automática sobre o transporte rodoviário. A pergunta técnica não é se “navio é melhor que caminhão” em abstrato. O resultado depende do corredor, dos portos escolhidos, das distâncias terrestres e marítimas, da utilização da embarcação, dos componentes portuários, da alocação de carga e da fronteira ambiental e econômica adotada [2, 3]. Uma comparação entre uma perna marítima isolada e uma viagem rodoviária completa favorece uma leitura artificial. Do mesmo modo, uma comparação baseada apenas em médias nacionais ignora acessos terrestres, seleção de portos e qualidade da rota.

Este artigo parte dessa lacuna metodológica. Comparações modais aplicadas à cabotagem brasileira precisam ser porta a porta, isto é, devem comparar uma alternativa rodoviária direta com uma cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária completa para a mesma unidade funcional. Também precisam explicitar a fronteira de emissões, porque resultados TTW, WTW e LCA não sustentam as mesmas conclusões. Por fim, precisam separar custo operacional modelado de frete comercial, pois competitividade logística envolve frequência, confiabilidade, contrato, estoque, disponibilidade de slot e rede de serviços, elementos fora da fronteira atual do CabotageLens [2, 4, 5, 6, 3].

O CabotageLens é proposto como resposta computacional a esse problema. Sua contribuição não é uma nova afirmação geral sobre cabotagem, nem uma plataforma de cotação ou booking. A contribuição é um framework auditável para formular comparações rota a rota com unidade funcional explícita, decomposição das pernas logísticas, proveniência dos dados, avisos de qualidade e classificação conservadora da evidência. O artigo desenvolve essa contribuição em oito partes: contexto e lacuna metodológica, metodologia, implementação computacional, estratégia de evidência, resultados, discussão, limitações e conclusões.

2 Contexto e lacuna metodológica

A literatura sobre cabotagem brasileira e BR do Mar sustenta a relevância do tema como alternativa à dependência rodoviária em corredores longos, mas não substitui uma avaliação de corredor específico [1]. Estudos de competitividade e super-rede mostram que a decisão modal real inclui serviço, frequência, tempo, estoque, risco, terminais, custos comerciais e rede de operadores [4]. Esses elementos são essenciais para a logística real, mas ultrapassam a fronteira atual do CabotageLens, que se concentra em comparação técnica de rota, custo modelado e emissões operacionais.

Na literatura de short sea shipping, a vantagem ambiental do transporte marítimo costeiro também é condicional. A direção e a magnitude do resultado dependem de distância, acessos terrestres, tipo de navio, utilização, fatores de emissão, alocação de carga e premissas de cálculo [2]. Revisões de mudança modal reforçam que custo, qualidade de serviço, confiabilidade e integração terrestre condicionam a adoção efetiva [3]. Portanto,

uma ferramenta de comparação não deve transformar um resultado favorável em uma tese de substituição modal irrestrita.

Essa literatura também evidencia a importância de construir a comparação sob uma unidade funcional comum. Para o transporte de carga, a pergunta relevante não é apenas quanto uma embarcação emite por quilômetro marítimo, mas quanto a cadeia completa emite e custa para transportar uma remessa entre uma origem e um destino. A alternativa multimodal pode reduzir a distância rodoviária principal, mas adiciona acessos terrestres, portos, tempo de operação e incertezas de serviço. A vantagem, quando aparece, precisa ser interpretada à luz desses componentes [2, 4].

Outro ponto crítico é a fronteira ambiental. O CabotageLens adota como linha de base emissões operacionais TTW de CO₂e. Fontes WTW, LCA ou CO₂-only são úteis para discutir limites, lacunas e trabalhos futuros, mas não calibram automaticamente a saída atual [5, 6]. A mesma disciplina vale para o resultado monetário: o artigo trata de proxy de custo operacional modelado, não de frete comercial, cotação de mercado, tarifa contratada, análise completa de competitividade ou viabilidade econômica.

Operações portuárias e hoteling merecem atenção particular. Estudos sobre emissões em porto e navios atracados mostram que componentes de terminal e energia auxiliar podem afetar a leitura ambiental da cadeia, mas seus valores dependem de terminal, produtividade, classe de navio, tempo de atracação e fronteira de cálculo. Por isso, no CabotageLens, esses componentes só entram quando sua proveniência é explicitada: observação disponível, média ponderada de portos observados, default documentado ou indisponibilidade. Dado ausente não é tratado como emissão zero [7, 8, 9, 5].

A lacuna metodológica que orienta este artigo é, portanto, prática: falta uma forma compacta, auditável e conservadora de comparar, para corredores brasileiros, a alternativa rodoviária direta e a alternativa rodoviária-cabotagem-rodoviária sem misturar fronteiras, sem esconder fallback de dados e sem promover resultados condicionais a conclusões universais.

Tabela 1: Fronteiras metodológicas adotadas no artigo.

Dimensão	Incluído na fronteira atual	Fora da fronteira atual
Alternativas comparadas	Rodovia direta e cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária porta a porta	Comparação navio isolado versus caminhão completo
Emissões	Emissões operacionais TTW de CO ₂ e por remessa	WTW, LCA, infraestrutura, fabricação de ativos e poluentes locais completos
Custo	Proxy de custo operacional modelado	Frete comercial, cotação de mercado, tarifa contratada, estoque, confiabilidade e booking
Portos	Operações e hoteling quando há proveniência defensável	Interpretação silenciosa de dado ausente como zero
Evidência	Sensibilidade, benchmark externo e classificação conservadora	Validação calibrada de magnitude ou superioridade universal

A Tabela 1 resume essas fronteiras. Ela também delimita o papel das citações: a literatura sustenta o contexto e as cautelas, enquanto os resultados numéricos do artigo vêm dos artefatos rastreados do próprio CabotageLens.

3 Metodologia

3.1 Unidade funcional e alternativas

A unidade funcional é o transporte de uma quantidade especificada de carga containerizada entre uma origem e um destino no Brasil. Nos artefatos de validação e sensibilidade usados neste artigo, a configuração recorrente é 1 TEU / 14 t por remessa. Essa base permite comparar duas alternativas sob a mesma carga e o mesmo par origem-destino, sem transformá-la em valor universal para todos os usos futuros do framework.

A alternativa rodoviária direta modela uma perna origem-destino por caminhão. A alternativa multimodal decompõe a mesma remessa em cinco blocos: *pre-carriage* rodoviário da origem ao porto de origem, operações portuárias e hoteling no porto de origem quando representáveis, perna marítima entre portos, operações portuárias e hoteling no porto de destino quando representáveis, e *on-carriage* rodoviário do porto de destino ao destino final. A comparação, portanto, é porta a porta; a perna marítima nunca é interpretada isoladamente como substituta de toda a viagem rodoviária [2, 4].

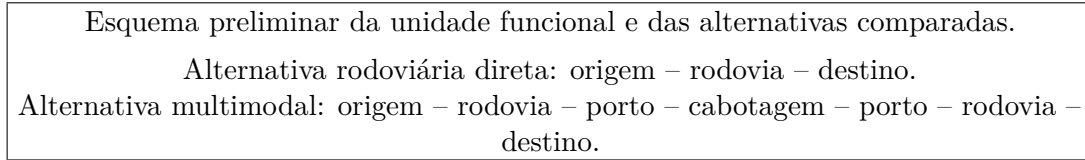


Figura 1: Comparação porta a porta entre a alternativa rodoviária direta e a cadeia rodoviária-cabotagem-rodoviária.

A Figura 1 explicita a diferença central entre a abordagem do artigo e uma comparação modal simplificada. O trecho marítimo é apenas uma parte da alternativa multimodal; acessos terrestres, portos e dados de proveniência pertencem à comparação.

3.2 Construção de rota e proveniência

As distâncias terrestres são rotas modeladas por provedor e cache, não trajetórias GPS observadas nem rotas contratuais. As distâncias marítimas podem vir de matriz marítima, referência externa documentada, *override* manual rastreado ou fallback geométrico. O fallback por haversine é mantido como triagem, não como rota navegável confirmada. Portos selecionados, portos forçados e portos alternativos também possuem significados diferentes: Pecém não confirma silenciosamente Porto de Fortaleza, e Suape não confirma Porto do Recife.

Essa distinção evita um erro recorrente em estudos de aplicação: tratar qualquer distância disponível como se tivesse a mesma força de evidência. Uma distância marítima com referência externa ou matriz rastreada permite leitura mais forte do que uma distância por fallback geométrico. Do mesmo modo, um porto alternativo pode ser útil para sensibilidade, mas não resolve automaticamente a lacuna metodológica do porto originalmente selecionado.

3.3 Agregação de emissões e custos

O artigo usa uma formulação aditiva simples para tornar claro o papel das pernas logísticas. Para cada alternativa a , as emissões operacionais totais são a soma das emissões das pernas incluídas na fronteira:

$$E_a = \sum_{\ell \in L_a} E_\ell \quad (1)$$

em que E_a é a emissão operacional total da alternativa a , em kg CO₂e por remessa; L_a é o conjunto de pernas representadas para a alternativa; e E_ℓ é a emissão operacional da perna ℓ , na mesma unidade e fronteira TTW de CO₂e.

De forma análoga, o custo modelado total é a soma dos componentes operacionais representados:

$$C_a = \sum_{\ell \in L_a} C_\ell \quad (2)$$

em que C_a é o custo operacional modelado total da alternativa a , em BRL por remessa, e C_ℓ é o componente de custo modelado da perna ou operação ℓ . As Equações 1 e 2 não introduzem novos fatores; elas apenas formalizam a agregação dos resultados produzidos pelos módulos do CabotageLens.

O custo é calculado como proxy operacional modelado. Ele pode incluir combustível rodoviário, combustível marítimo e componentes operacionais representados, mas não inclui margem comercial, negociação, seguro, demurrage, detention, inventário, confiabilidade, frequência, disponibilidade de slot ou tarifas completas de mercado. As emissões são reportadas como emissões operacionais TTW de CO₂e; diferenças entre CO₂, CO₂e e CO₂eq só podem ser tratadas como equivalentes quando a fonte, os gases e a fronteira sustentam essa leitura [4, 5, 6].

3.4 Operações portuárias, hoteling e dados ausentes

As operações portuárias e o hoteling entram apenas quando o modelo possui base representável. A proveniência desses componentes deve indicar observação disponível, média ponderada de portos observados, default documentado ou indisponibilidade. Essa hierarquia importa porque a ausência de dado não é informação de emissão nula. Se não há base defensável para um componente, a saída deve preservar a lacuna como limitação, e não absorvê-la como zero [7, 8].

Esse tratamento também separa a fronteira operacional do artigo de agendas futuras. Uma expansão portuária mais completa poderia incorporar produtividade de berço, equipamentos de terminal, energia elétrica, manobras e impactos locais. No artigo atual, esses temas são reconhecidos como relevantes, mas não são usados para alterar a linha de base sem documentação compatível [9, 8].

4 Implementação computacional

O CabotageLens é implementado como aplicação Streamlit com lógica de domínio separada em módulos reutilizáveis. A interface recebe origem, destino, carga, parâmetros de veículo, configuração de portos, classe de embarcação e opções de componentes portuários. O backend resolve coordenadas, consulta ou reaproveita rotas terrestres em cache, seleciona portos, resolve distância marítima, calcula combustível, custo modelado e emissões por perna, e preserva avisos de qualidade e metadados de proveniência.

O fluxo computacional pode ser lido em seis etapas. Primeiro, o par origem-destino é normalizado e associado a coordenadas. Segundo, a alternativa rodoviária direta é construída como rota origem-destino. Terceiro, o framework identifica portos candidatos

ou aplica configuração de porto forçado quando o cenário exige uma sensibilidade. Quarto, são construídas as pernas de acesso terrestre, a perna marítima e o acesso final. Quinto, o modelo adiciona componentes portuários e hoteling apenas quando a proveniência permite. Sexto, as saídas são agregadas em custo modelado, emissões operacionais TTW de CO₂e, avisos, fonte de distância e classificação de uso.

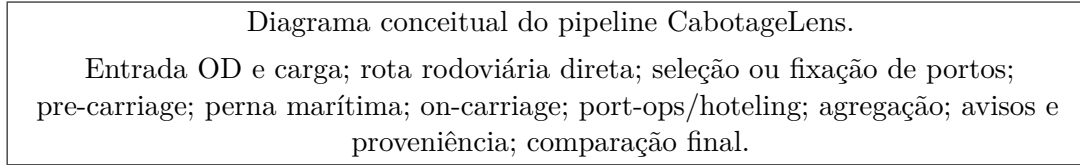


Figura 2: Pipeline computacional do CabotageLens para comparação rota a rota.

A Figura 2 resume o pipeline. A ênfase não está apenas nos totais finais, mas na trilha de auditoria que permite interpretar cada total. Em vez de apresentar apenas um custo rodoviário e um custo multimodal, a ferramenta registra pernas, portos, fonte de distância marítima, status de cache, componentes incluídos ou excluídos, razões de fallback e classificação de uso.

Supabase/Postgres fornece persistência operacional para lugares, rotas, cenários e resultados. Essa persistência melhora reprodutibilidade e rastreabilidade, mas não transforma uma rota modelada em evidência de serviço real. O framework também não implementa uma super-rede comercial completa. Frequência de serviço, disponibilidade de navio, slot, terminal, confiabilidade e contrato são condições logísticas relevantes, mas permanecem fora da fronteira atual e devem ser tratadas como futuras camadas de modelagem [4, 3].

O desenho computacional também tem uma função acadêmica: impedir que a interface esconda as condições que sustentam um resultado. Um corredor com distância marítima rastreada, porto plausível e componentes portuários documentados não tem o mesmo status de um corredor com fallback geométrico, porto alternativo ou componente indisponível. Essa diferença precisa permanecer visível na saída para que o resultado seja defensável.

5 Estratégia de evidência

A estratégia de evidência não busca um veredito binário de validação. Ela classifica o que cada camada pode sustentar. Os primeiros lotes internos foram usados para diagnosticar problemas de rota, fallback e seleção de portos; em seguida, três sensibilidades foram executadas para testar hipóteses documentadas de distância marítima e portos alternativos. Essas linhas são evidências condicionadas, não resultados principais irrestritos.

A análise de sensibilidade tem papel central porque a força da conclusão depende da qualidade da rota e dos dados. Quando um resultado depende de distância marítima alternativa, porto forçado ou componente operacional com proveniência fraca, ele pode ser útil para entender o comportamento do modelo, mas não deve ser promovido a conclusão robusta. O artigo, portanto, reporta resultados de sensibilidade como cenários nomeados.

O benchmark externo do Prof. Dr. Gustavo Costa é usado de forma compacta, como evidência de plausibilidade direcional. A pergunta do artigo não é se o CabotageLens reconstrói o workbook nem se o workbook é verdade de referência. A pergunta é mais restrita: quando há pares comparáveis, o framework aponta a mesma direção modal de emissões que uma referência externa familiar ao problema? A resposta é interpretada junto com lacunas de magnitude e diferenças de fronteira.

Tabela 2: Camadas de evidência usadas no artigo.

Camada	Papel no artigo	Limite interpretativo
Diagnóstico interno	Identificar problemas de rota, fallback, portos e implementação	Não sustenta conclusão modal principal
Sensibilidades executadas	Testar hipóteses nomeadas de distância marítima e portos alternativos	Evidência condicionada ao cenário sensível
Benchmark externo	Verificar consistência direcional com referência externa comparável	Não é verdade de referência nem calibração de magnitude
Rerun/cache	Reduzir hipótese de instabilidade computacional da execução	Não resolve diferenças metodológicas de fronteira ou parâmetros
Análise de lacunas	Explicar por que magnitude e direção devem ser separadas	Não recalibra o modelo de linha de base

A Tabela 2 sintetiza a estratégia. A classificação de evidência separa resultados de sensibilidade, apoio direcional de benchmark e diagnóstico de lacunas metodológicas. Nenhum caso atual é tratado como conclusão principal irrestrita, e nenhum resultado é promovido a conclusão universal sobre cabotagem.

6 Resultados

As sensibilidades internas executadas indicaram menor custo modelado e menores emissões operacionais TTW de CO₂e para a alternativa multimodal nos três cenários rastreados. A Tabela 3 resume apenas os valores necessários para a leitura do artigo.

Tabela 3: Resultados resumidos das sensibilidades internas rastreadas.

Sensibilidade	Hipótese testada	Custo rodoviário / multimodal (BRL/remessa)	Emissões rodoviárias / multimodais (kg CO ₂ e/remessa)
Santos/Manaus	Distância marítima de referência	16.347,22 / 1.144,38	/ 6.937,54 / 1.079,70
Manaus/Pecém	Porto alternativo para a região de Fortaleza	22.986,28 / 621,84	9.984,32 / 549,12
Rio Grande/Suape	Porto alternativo para a região de Recife	15.074,20 / 1.906,34	/ 6.755,66 / 1.176,70

Os três cenários têm uma leitura comum: dentro das hipóteses rastreadas, a alternativa multimodal aparece menor em custo modelado e em emissões operacionais TTW de CO₂e. Essa direção não deve ser generalizada para todos os corredores, porque as linhas permanecem classificadas como sensíveis. Elas mostram comportamento do modelo sob hipóteses nomeadas; não confirmam os portos originalmente selecionados, não demonstram disponibilidade de serviço e não substituem evidência operacional externa.

O caso Santos/Manaus usa distância marítima de referência e funciona como sensibilidade de distância. Manaus/Pecém e Rio Grande/Suape usam portos alternativos para regiões em que o porto selecionado originalmente exigia cautela. A função desses casos é

mostrar como o framework responde quando a hipótese de rota se torna mais defensável ou mais operacionalmente plausível, não afirmar que o porto alternativo seja automaticamente equivalente ao porto urbano original.

A rerodada de 30 de junho de 2026 das validações, incorporando a exposição dos componentes de operações portuárias e *hotelling* conforme a metodologia atual, manteve a conclusão modal dos cenários avaliados.¹ Foram consideradas 24 linhas executadas/modeladas, com emissões médias rodoviárias de 6.258,34 kg CO₂e e emissões médias multimodais por cabotagem de 467,43 kg CO₂e, resultando em economia média de 91,97%. Em todos os cenários executados, a cabotagem permaneceu como alternativa de menor emissão.

O benchmark externo baseado no workbook do Prof. Dr. Gustavo Costa apresentou alinhamento direcional em todos os 21 pares origem-destino positivos e suportados: tanto o workbook quanto o CabotageLens favoreceram a cabotagem/multimodal em emissões frente ao rodoviário direto. Quinze células da matriz original foram puladas antes da execução por não serem comparáveis na fronteira adotada: seis self-pairs e nove linhas rodoviárias zero ou não positivas.

A magnitude, entretanto, permaneceu divergente. A classificação rastreada do benchmark é `same_direction_large_gap`, isto é, apoio direcional com lacuna material de magnitude. O rerun com cache reduziu a hipótese de instabilidade computacional como causa principal, registrando 63 route-cache hits e 0 misses. A análise das diferenças rodoviárias mostrou que premissas de consumo e fator de emissão rodoviários explicam parte importante da lacuna road-only, mas esse teste é diagnóstico e não substitui o modelo de linha de base.

Assim, o resultado empírico do artigo tem duas partes. A primeira é interna: sob três sensibilidades rastreadas, o CabotageLens produz uma direção favorável à alternativa multimodal dentro da fronteira modelada. A segunda é externa e mais restrita: o benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa apoia a direção do sinal modal em pares comparáveis, mas não valida a magnitude, não calibra o modelo e não resolve diferenças de fronteira, carga, distância, alocação, portos ou serviço.

7 Discussão

Os resultados sustentam uma leitura técnica limitada e útil. Primeiro, a comparação porta a porta é indispensável. Acessos terrestres, portos e componentes portuários podem alterar o resultado, e por isso a cabotagem não deve ser descrita como intrinsecamente superior. O artigo mostra que o valor do framework está em organizar a pergunta correta: qual alternativa, para este par origem-destino, sob esta carga, com estes portos, estas distâncias e esta fronteira, apresenta menor custo modelado ou menores emissões operacionais?

Segundo, a proveniência da distância marítima e da seleção de portos condiciona a força da evidência. Uma distância por fallback geométrico pode ser suficiente para triagem, mas não para uma conclusão forte. Uma sensibilidade com porto alternativo é informativa, mas não resolve automaticamente a lacuna do porto selecionado original. Esse ponto é especialmente importante em corredores brasileiros, nos quais a proximidade geográfica de

¹Nos cenários desta validação, o componente de *hotelling* foi tratado como incorporado à intensidade agregada de transporte marítimo, evitando dupla contagem. As operações portuárias foram incluídas explicitamente por valor-padrão documentado de literatura, sem uso de registros observados por porto ou médias estimadas de portos observados no artefato ativo. As diferenças antigo-novo do Batch 001B não permitem isolar portops/*hotelling* como causa, pois pernas rodoviárias resolvidas por cache/provedor também mudaram.

um porto não garante serviço adequado, frequência, disponibilidade de slot ou pertinência operacional para a carga.

Terceiro, port-ops e hoteling são componentes pequenos ou grandes conforme o caso, mas metodologicamente relevantes em todos os casos. Se forem incluídos, precisam de proveniência. Se estiverem indisponíveis, a lacuna deve aparecer como tal. O CabotageLens evita transformar ausência de dado em emissão zero, preservando a distinção entre resultado calculado e resultado incompleto. Essa decisão reduz a aparência de precisão, mas aumenta a defensabilidade acadêmica.

Quarto, o benchmark externo fortalece a plausibilidade direcional do framework sem transformar o artigo em uma reconstrução do benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa. A concordância de direção sugere que o sinal modal observado não é apenas artefato interno do protótipo. A lacuna de magnitude, por sua vez, é coerente com diferenças de distância, carga, veículo, alocação, serviço, portos, tratamento de port-ops/hoteling e fronteira TTW/WTW/LCA/CO₂/CO₂e. Essa leitura é mais útil do que uma tentativa de forçar equivalência entre artefatos que não compartilham todas as premissas.

Quinto, custo e emissões permanecem dimensões separadas. Um menor proxy de custo operacional modelado não implica frete comercial mais barato, e menor emissão operacional TTW de CO₂e não implica benefício WTW ou LCA. O CabotageLens deve ser lido como ferramenta de triagem técnica e de pesquisa, capaz de organizar perguntas e lacunas antes de uma avaliação comercial, operacional ou ambiental mais ampla.

Nessa função, o framework tem utilidade em três situações. Ele pode apoiar análise acadêmica de corredores, porque torna explícita a estrutura da comparação. Pode apoiar priorização de dados, porque evidencia onde distância marítima, seleção de portos ou port-ops limitam a conclusão. E pode apoiar comunicação técnica, porque separa resultado, fronteira e evidência em vez de apresentar um único ranking modal.

8 Limitações

As principais limitações decorrem das fronteiras adotadas. A fronteira ambiental é operacional TTW de CO₂e; etapas a montante do combustível, fabricação de ativos, infraestrutura, ciclo de vida e poluentes locais completos não estão incorporados. A fronteira econômica é um proxy de custo operacional modelado, não uma análise de frete comercial ou viabilidade econômica.

O framework também não modela uma super-rede multimodal completa. Não há confirmação de frequência de serviço, disponibilidade de navio, slot, terminal, janela operacional, confiabilidade, inventário em trânsito ou contrato. Portos selecionados e distâncias de fallback são controles metodológicos, não evidência de operação disponível. Essa limitação é importante porque uma alternativa tecnicamente favorável em custo modelado ou emissões pode não existir como serviço comercial adequado.

Outra limitação é a dependência de qualidade de dados por corredor. Distâncias rodoviárias modeladas, distâncias marítimas de matriz ou referência, componentes portuários e parâmetros de carga podem ter níveis diferentes de confiabilidade. O artigo responde a essa heterogeneidade por meio de proveniência e classificação, mas não elimina a necessidade de dados independentes adicionais para conclusões mais fortes.

Por fim, o benchmark externo do Prof. Dr. Gustavo Costa permanece parcial. Ele serve como contraste direcional compacto, não como verdade de referência, alvo de calibração ou reconstrução completa. A análise das diferenças rodoviárias ajuda a explicar parte do

desalinhamento, mas não recalibra o CabotageLens nem autoriza misturar TTW, WTW, LCA, CO₂ e CO₂e.

9 Conclusões

O CabotageLens oferece um framework computacional auditável para comparar alternativas rodoviárias diretas e rodoviária-cabotagem-rodoviária em corredores brasileiros. Sua contribuição principal não é demonstrar uma hierarquia modal universal, mas tornar explícitas as condições sob as quais uma comparação é produzida: unidade funcional, rota, portos, distâncias, componentes portuários, proxy de custo operacional modelado, emissões operacionais TTW de CO₂e e qualidade da evidência.

O artigo expandiu essa contribuição em três frentes. Metodologicamente, formalizou a comparação porta a porta e as fronteiras de custo e emissões. Computacionalmente, descreveu um pipeline que transforma origem, destino, carga, portos e fontes de distância em resultados rastreáveis. Empiricamente, sintetizou sensibilidades internas e benchmark externo sem promover esses elementos a validação calibrada.

As sensibilidades internas, a rerodada consolidada e o benchmark externo sustentam interpretação direcional cautelosa. Nos três cenários de sensibilidade, a alternativa multimodal foi menor em custo modelado e emissões operacionais TTW de CO₂e; na rerodada consolidada, 24 de 24 linhas executadas/modeladas classificaram a cabotagem como alternativa de menor emissão; e, nos 21 pares comparáveis do benchmark, a direção modal de emissões coincidiu com a referência externa. Essas evidências são suficientes para mostrar plausibilidade metodológica e utilidade do framework, mas não para afirmar validação calibrada, reconstrução do benchmark do Prof. Dr. Gustavo Costa, disponibilidade operacional ou superioridade universal da cabotagem.

Como artigo técnico, o resultado central é a estrutura: um modo rastreável de formular comparações multimodais com fronteiras explícitas. Trabalhos futuros devem ampliar a cobertura de distâncias marítimas, melhorar a verificação de portos e serviços, incorporar fronteiras WTW/LCA separadas quando houver fatores compatíveis, refinar operações portuárias e hoteling com dados observados, e adicionar camadas comerciais apenas quando houver dados de frete, frequência, contrato e confiabilidade adequadamente documentados.

Referências

- [1] Francielle Carvalho. *Brazilian coastal shipping: New prospects for growth with decarbonization*. Working Paper 2022-24. International Council on Clean Transportation, jul. de 2022.
- [2] Morten Svindland e Harald M. Hjelle. “The comparative CO2 efficiency of short sea container transport”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 77 (2019), pp. 11–20. DOI: 10.1016/j.trd.2019.08.025.
- [3] Zeeshan Raza, Martin Svanberg e Bart Wiegmans. “Modal shift from road haulage to short sea shipping: a systematic literature review and research directions”. Em: *Transport Reviews* 40.3 (2020), pp. 382–406. DOI: 10.1080/01441647.2020.1714789.
- [4] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e José Pedro Gomes da Cruz. “Brazilian maritime containerized cabotage competitiveness assessment based on a multimodal super network”. Em: *Journal of Transport Geography* 122, 104062 (2025). DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2024.104062.
- [5] Gustavo Adolfo Alves da Costa, André Bergsten Mendes e Vanina Macowski Durski Silva. “Decarbonization pathways in Brazilian maritime cabotage: A comparative analysis of very low sulfur fuel oil, marine diesel oil, and hydrogenated vegetable oil in carbon dioxide equivalent emissions”. Em: *Latin American Transport Studies* 2, 100018 (2024). DOI: 10.1016/j.latran.2024.100018.
- [6] M. Roux et al. “A review of life cycle assessment studies of maritime fuels: Critical insights, gaps, and recommendations”. Em: *Sustainable Production and Consumption* 50 (2024), pp. 69–86. DOI: 10.1016/j.spc.2024.07.016.
- [7] J. H. J. Hulskotte e H. A. C. Denier van der Gon. “Fuel consumption and associated emissions from seagoing ships at berth derived from an on-board survey”. Em: *Atmospheric Environment* 44 (2010), pp. 1229–1236. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2009.10.018.
- [8] Phong-Nha Nguyen, Su-Han Woo e Hwayoung Kim. “Ship emissions in hotelling phase and loading/unloading in Southeast Asia ports”. Em: *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 105, 103223 (2022). DOI: 10.1016/j.trd.2022.103223.
- [9] Giovanni Lonati, Stefano Cernuschi e Shelina Sidi. “Air quality impact assessment of at-berth ship emissions: Case-study for the project of a new freight port”. Em: *Science of the Total Environment* 409 (2010), pp. 192–200. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2010.08.029.